

תכנות תחרותי

הרצאה 3

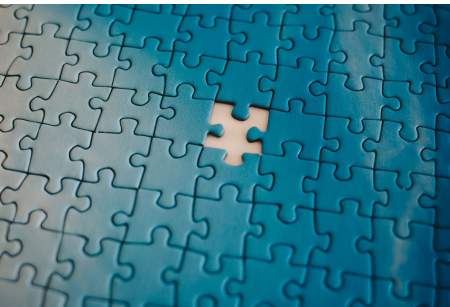


הפאזל של לירן

ליום ההולדת ה-12 של לירן הוא קיבל פאזל בגודל $n \times m$ כך שכל שתי חתיכות נוגעות מחוברות באמצעות בליטה בחתיכה אחת ושקע בחתיכה השנייה.

יום ההולדת ה-12 של לירן כבר היה מזמן והפאזל הלך לאיבוד. לירן זוכר אבל שהחלק במיקום (i, j) הכיל $a(i, j)$ בליטות, $b(i, j)$ שקעים. לכל חלק בפאזל 4 שקעים ובליטות מלבד החלקים במסגרת הפאזל.

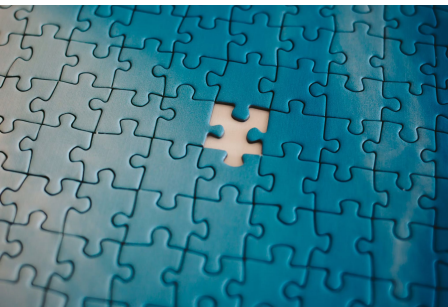
לירן לא בטוח אם הוא זוכר נכון או לא, תעזרו לו לבדוק אם קיים כזה פאזל.



אבחנות

- לכל חלק, סכום הבליטות והשקעים חייב להיות שווה למספר החלקים בהם החלק נוגע, כלומר $a_{ij} + b_{ij} = d_{ij}$
- בנוסף, סכום הבליטות חייב להיות שווה לסכום השקעים כלומר

$$\sum_{i,j} a_{ij} = \sum_{i,j} b_{ij}$$

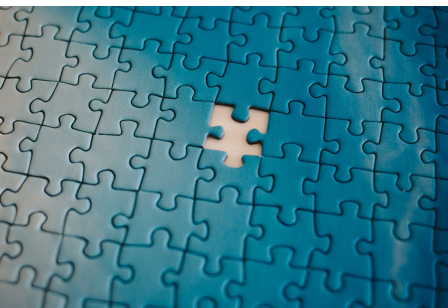


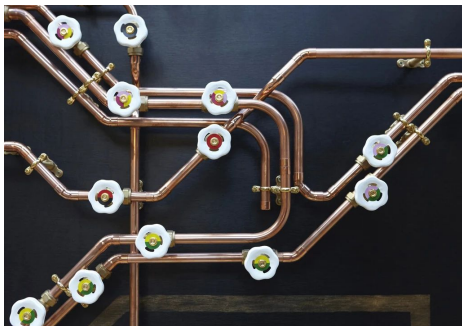
$$a_{ij} + b_{ij} = d_{ij}$$

$$\sum_{ij} a_{ij} = \sum_{ij} b_{ij}$$

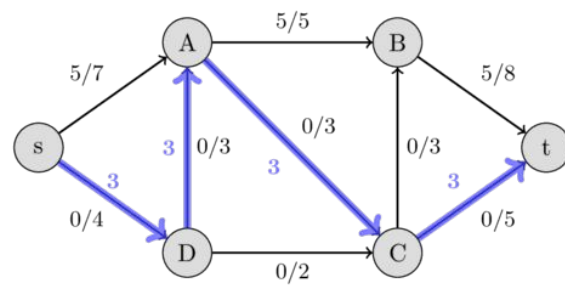
אבחנות

אחרי בדיקה של שני התנאים הקודמים, מספיק לוודא האם מספר הבליטות בכל חלק בפאזל אפשרי. מספר השקעים נובע ממספר הבליטות.





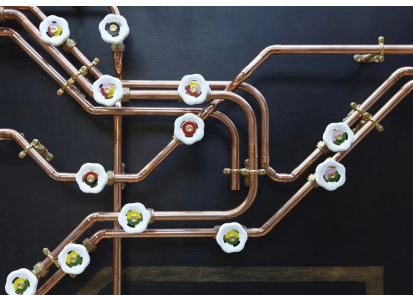
זרימה



רשת זרימה - הגדרה

רשת זרימה מורכבת מגרף מכוון $G=(V,E)$, זוג צמתים s,t המקור והבור ופונקציית קיבול לקשתות $C: E \rightarrow \mathbb{N}^+$.

אפשר לחשוב על רשת זרימה כמו רשת צינורות מים. יש את מקור המים s ממנו יוצאים כל המים, בור המים t אליו המים מגיעים ובדרך יש צינורות בעלי קיבולות מים.



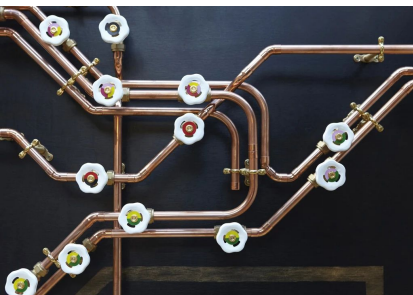
רשת זרימה - זרימה חוקית

נגדיר זרימה חוקית ברשת בתור פונקציה $f: E \rightarrow \mathbb{N}^+$ כך שלכל קשת e , $0 \leq f(e) \leq c(e)$, כלומר כל צינור מים לא מעביר יותר מהקיבולת שלו.

בנוסף מתקיים לכל צומת v מלבד s, t ,

$$\sum_{(u,v)} f(u,v) = \sum_{(v,w)} f(v,w)$$

או במילים אחרות, סכום הזרימה שנכנסת לצומת שווה לסכום הזרימה שיוצאת מצומת. באנלוגית צינורות המים, מלבד מקור המים ובור המים, כמויות המים שנכנסות ויוצאת ממקום מסוים שוות, מים לא נעלמים.

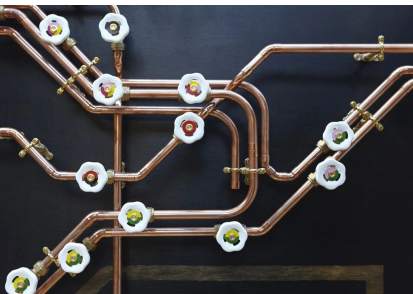


רשת זרימה - ערך של זרימה

ערך של זרימה חוקית f מוגדר להיות כמות הזרימה שעוברת בין s ל- t .

$$|f| = \sum_{v \in V} f(s, v) = \sum_{v \in V} f(v, t)$$

בצינורות מים, כמות המים שעברה בין המקור לבור.



רשת זרימה - זרימה מקסימלית

איך מוצאים זרימה בעל ערך זרימה מקסימלית???

רשת זרימה - זרימה מקסימלית

אלגוריתם למציאת זרימה מקסימלית:



רשת זרימה - זרימה מקסימלית

בקורס אלגוריתמים למדתם/תלמדו אלגוריתם למציאת זרימה מקסימלית, לנו ממש לא אכפת איך הוא עובד, העיקר שהוא עובד (blackbox)



בחומר העזר יש מימוש יעיל לזרימה, במקרה הכי גרוע סיבוכיות

$$O(VE \log U)$$

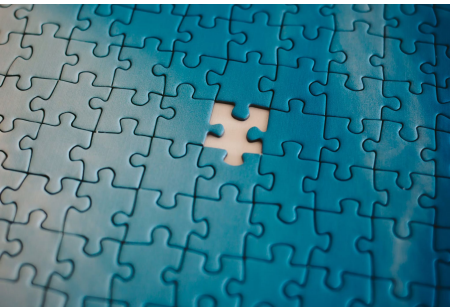
U ערך קיבולת קשת מקסימלית

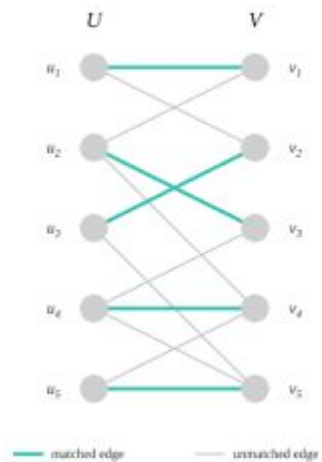
בחזרה לפאזל של לירן

לכל חלק בפאזל יש כמות שכנים של עד 4 ומספר הבליטות של החלק.

כל חיבור בין שני חלקים סמוכים צריך בעצם לבחור כיוון, החוצה מהחלק הראשון או לתוך החלק הראשון. אנחנו יודעים לכל חלק את סך כל החיבורים שבחרו לצאת החוצה ממנו, מספר הבליטות בחלק.

נשאר לנו לבחור עבור כל חיבור בין חלקים את כיוון החיבור.





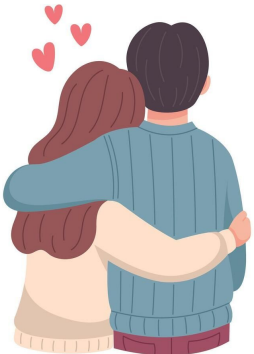
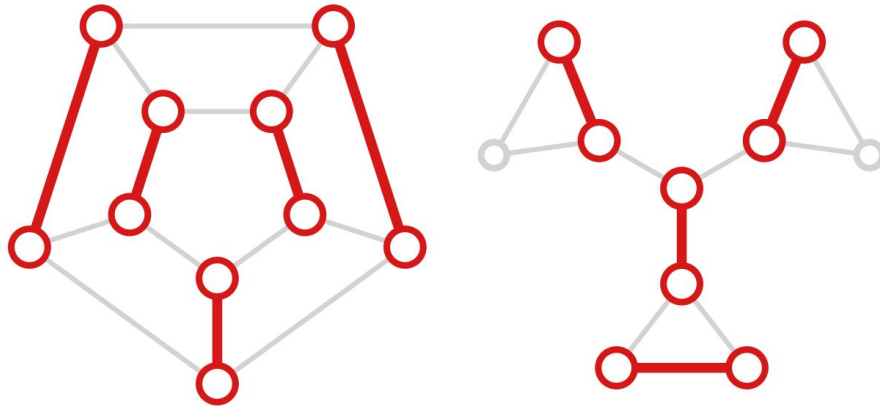
זיווג מקסימלי בגרף



זיווג - הגדרה

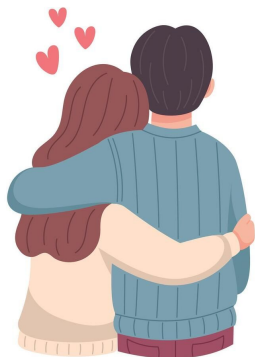
בהינתן גרף לא מכוון $G=(V,E)$, זיווג הוא קבוצה של קשתות $M \subseteq E$ כך שלא קיים אף צומת בגרף שנמצא ביותר מקשת אחת ב- M .

כלומר קבוצה של קשתות שלא חולקות אף צומת עם קשת אחרת בקבוצה.



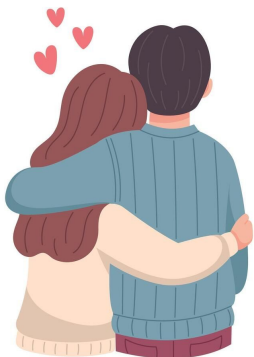
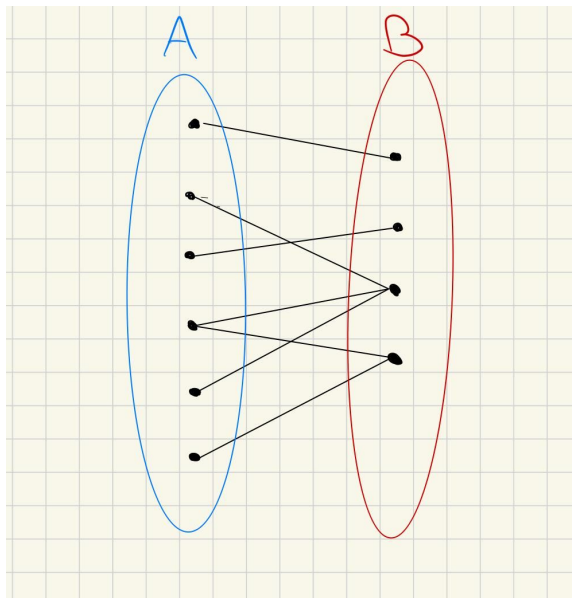
זיווג - זיווג מקסימלי

גודל של זיווג M הוא פשוט גודל הקבוצה M, מספר הקשתות שנבחרו לזיווג. אנחנו מעוניינים במציאת הזיווג המקסימלי בגרף.



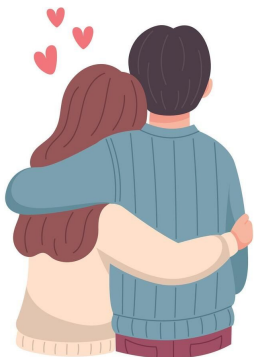
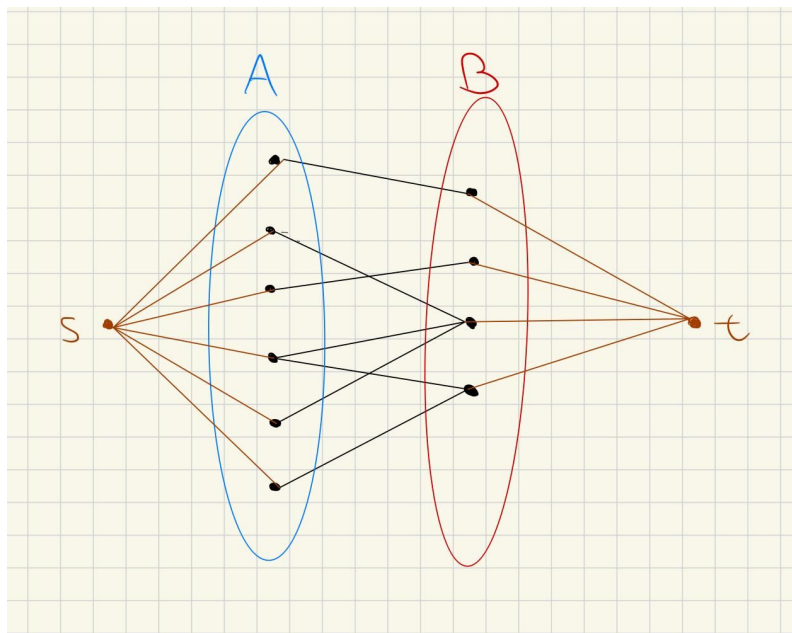
זיווג - גרף דו צדדי

גרף דו צדדי הוא גרף שבו ניתן לחלק את הקודקודים לשתי קבוצות זרות כך שאין קשת בין אף זוג קודקודים באותה קבוצה.



זיווג - גרף דו צדדי

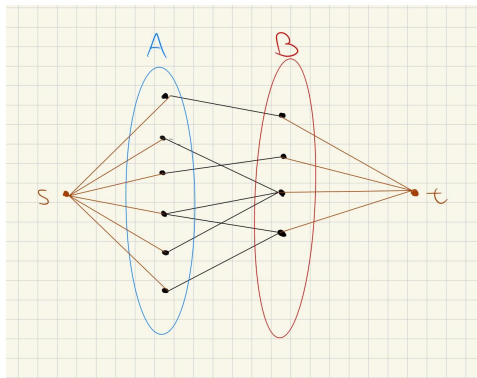
נוכל למצוא זיווג מקסימלי בגרף דו צדדי בעזרת זרימה!



זיווג - גרף דו צדדי

ברשת הזרימה החדשה שלנו, כל הקיבולות הן 1,

לכן ערך הזרימה המקסימלית יהיה פשוט גודל השידוך המקסימלי!



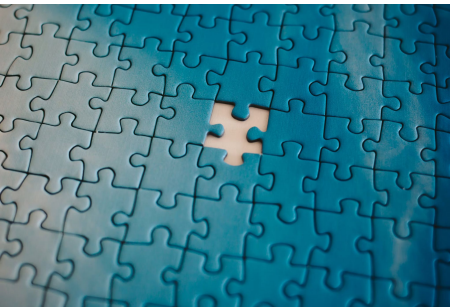
- דרך נוספת להסתכל על זרימה כזו שבה כל הקיבולות הן 1 היא כמות המסלולים השונים הזרים בצמתים שיש בגרף בין s ל- t .
- בנוסף הזרימה המקסימלית היא סוג של בחירה עבור כל צומת ב-A לאיזה שכן שלו הוא מעדיף להזרים בצורה אופטימלית. מכאן אנחנו חוזרים לבעיית הפאזל של לירן!

הפאזל של לירן

ליום ההולדת ה-12 של לירן הוא קיבל פאזל בגודל $n \times m$ כך שכל שתי חתיכות נוגעות מחוברות באמצעות בליטה בחתיכה אחת ושקע בחתיכה השנייה.

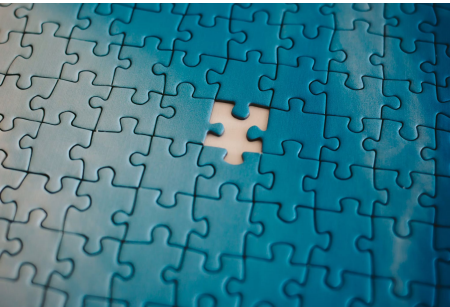
יום ההולדת ה-12 של לירן כבר היה מזמן והפאזל הלך לאיבוד. לירן זוכר אבל שהחלק במיקום (i, j) הכיל $a(i, j)$ בליטות, $b(i, j)$ שקעים. לכל חלק בפאזל 4 שקעים ובליטות מלבד החלקים במסגרת הפאזל.

לירן לא בטוח אם הוא זוכר נכון או לא, תעזרו לו לבדוק אם קיים כזה פאזל.



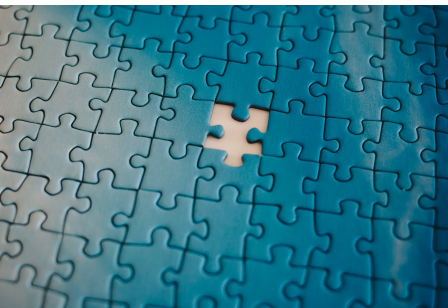
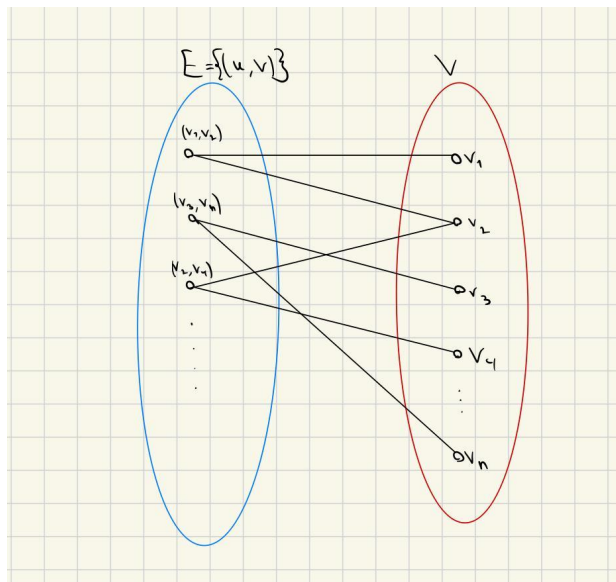
הפאזל של לירן - פתרון

נזכר כי כל חיבור בין שני חלקים בפאזל צריך לבחור כיוון (חלק אחד שהוא בליטה והחלק השני שקע) וכל חלק בפאזל צריך שבדיוק $a(i,j)$ מהחיבורים שלו יבחרו בו בתור הבליטה.



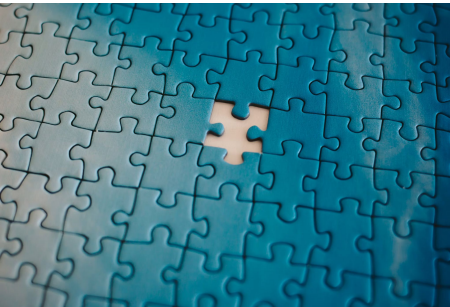
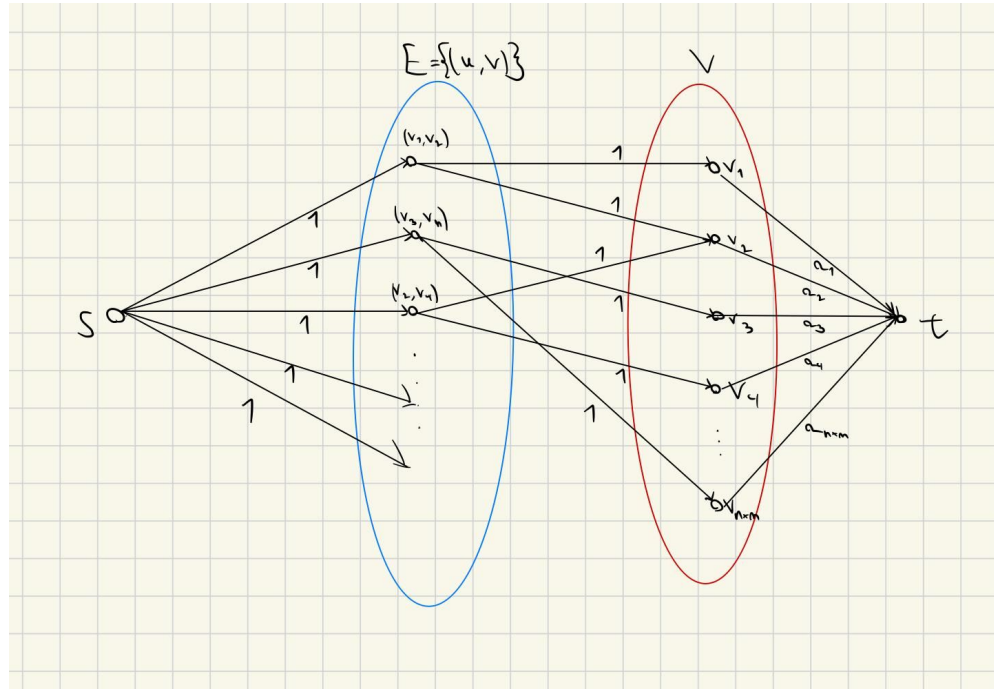
הפאזל של לירן - פתרון

נבנה את הגרף הבא:



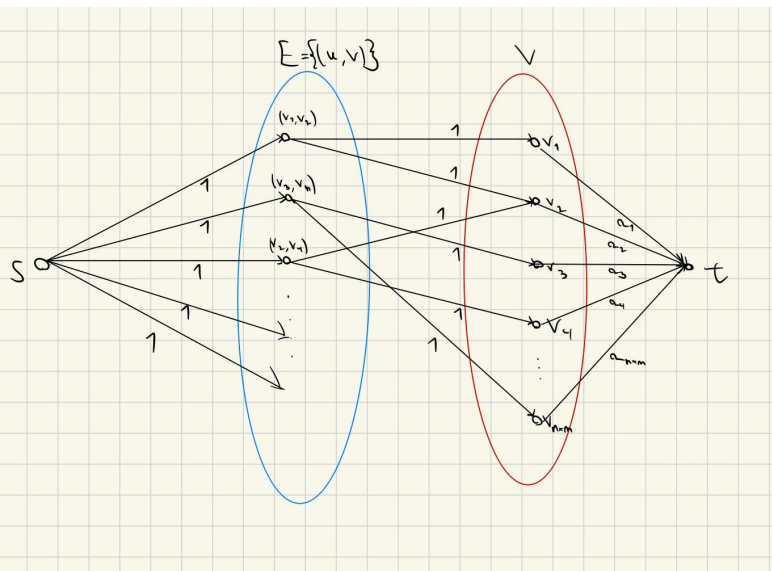
הפאזל של לירן - פתרון

נבנה את הגרף הבא:



הפאזל של לירן - פתרון

נבנה את הגרף הבא:



אם קיבלנו זרימה מקסימלית מגודל $\sum_{i,j} a_{i,j}$

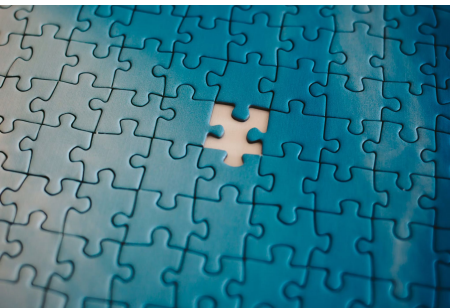
אז כל קשת בחרה כיוון כך שכל חלק בפאזל קיבל

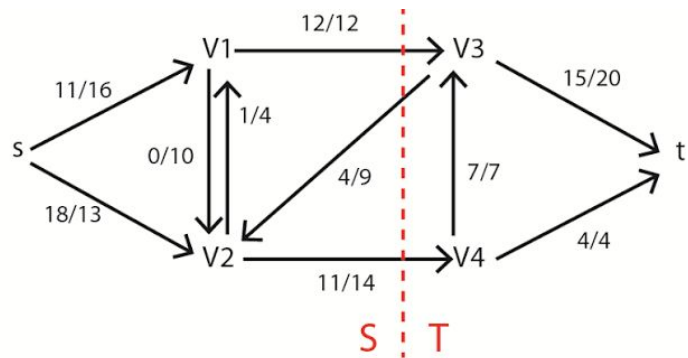
בדיוק $a(i,j)$ בליטות ולכן קיים פאזל כזה, אחרת לא קיים.

$$a_{i,j} + b_{i,j} = d_{i,j}$$

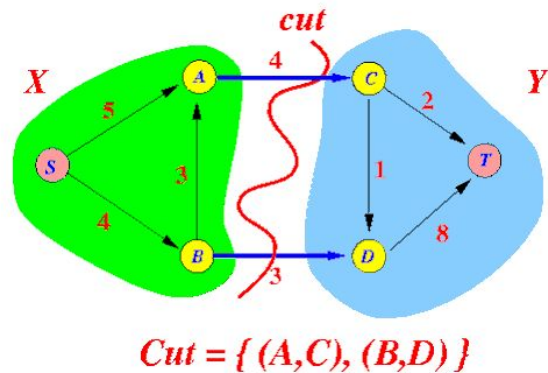
חשוב לזכור שזה נכון רק כי כבר בדקנו את התנאים

$$\sum_{i,j} a_{i,j} = \sum_{i,j} b_{i,j}$$





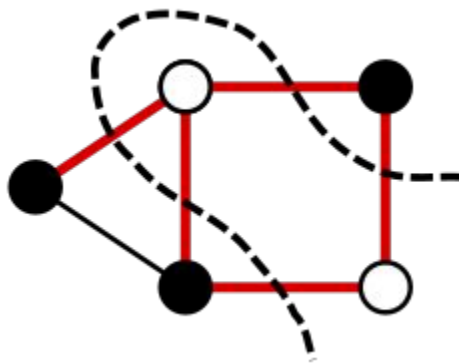
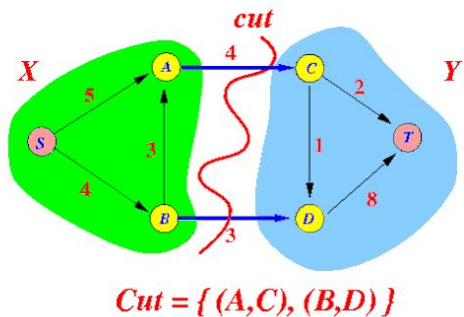
חתך ברשת זרימה



חתך בגרף - הגדרה

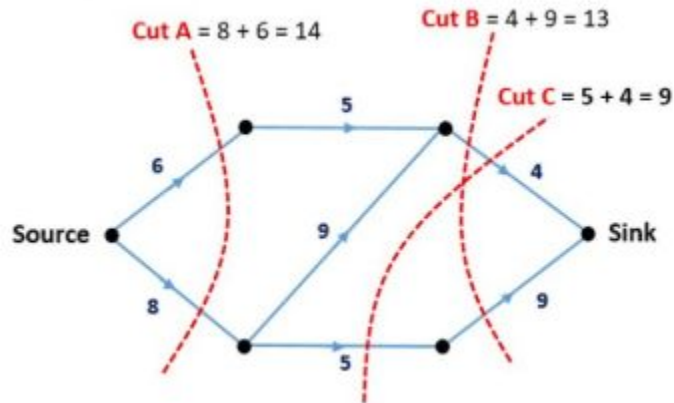
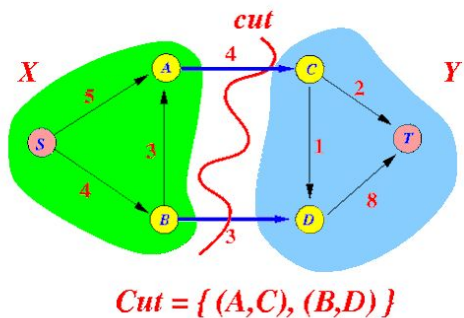
חתך בגרף הוא קבוצה של קשתות cut שמוגדרת על ידי קבוצה של צמתים S .

בהינתן קבוצת צמתים S החתך $\text{cut}(S)$ מוגדר $\text{cut} = \{(u, v) | u \in S, v \in V/S\}$, קבוצת כל הקשתות שיוצאת מ- S אל צומת לא ב- S .



חתך ברשת זרימה - הגדרה

חתך ברשת זרימה הוא בגרף רגיל אבל מקיים $s \in S, t \in V/S$

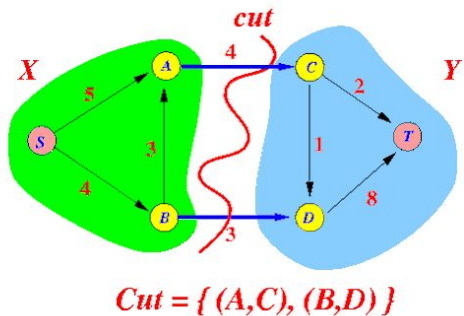


ערך החתך

נגדיר ערך של חתך ברשת זרימה בתור סכום הקיבולות של הקשתות בחתך.

$$Val(cut(S)) = C(S) = \sum_{(u,v) \in cut(S)} c(u,v)$$

השאלה שמעניינת אותנו, מהו ערך החתך המינימלי?

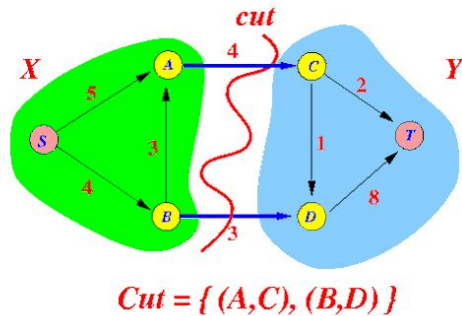


חתך מינימלי

ערך החתך המינימלי שווה פשוט לערך הזרימה המקסימלית!

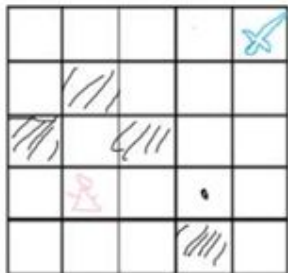
לא נוכיח, אתם ראיתם/תראו באלגוריתמים אבל ההוכחה לא מסובכת.

הטענה הזאת יחסית אינטואיטיבית, חתך מפריד את הגרף לשני חלקים, חלק של s וחלק של t ובגלל שכל הזרימה צריכה להגיע ל- t אז היא צריכה לעבור דרך החתך והחתך המינימלי הוא מה שמגביל את הזרימה.



חתך מינימלי - שימוש

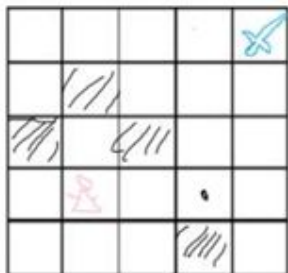
- איתן המכשף המרושע חטף נסיכה וכלא אותה בארמון שלו. אויבו המושבע, שלו האביר המדהים, רוצה לחלץ את הנסיכה.
- שלו אכל ארוחת צהריים גדולה ולכן לא יכול לטפס ולעבור מעל קירות, הוא יכול להתקדם רק למשבצות סמוכות שאין בהן קיר ולא באלכסון. איתן קמצן ולכן הוא רוצה לבנות כמה שפחות קירות.
- בתור הנתינים של איתן אתם רוצים לעזור לו לחסום את שלו מלהגיע לנסיכה. חשבו מהו מספר הקירות המינימלי שאיתן צריך לבנות.
- (חלק מהקירות כבר בנויים כפי שמתואר באיור)



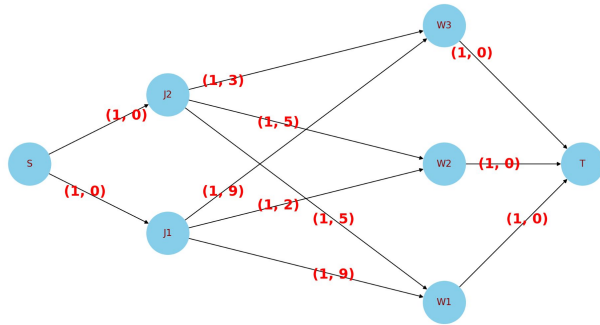
פתרון

עבור כל משבצת ניצור שני צמתים u_{in}, u_{out} , אחת עבור קשתות שנכנסות ל- u ואחת עבור היוצאות. נחבר קשת $u_{in} \rightarrow u_{out}$ עם קיבולת 1 ובנוסף בין 2 משבצות שכנות u, v נחבר את הקשתות $u_{out} \rightarrow v_{in}, v_{out} \rightarrow u_{in}$

הזרימה המקסימלית היא מספר המסלולים הזרים בצמתים בגרף ולכן מספר המסלולים הזרים בקשתות $u_{in} \rightarrow u_{out}$ בגרף וזה מספר הצמתים שנצטרך לחסום בגרף.



Graph Visualization of the Hungarian Algorithm



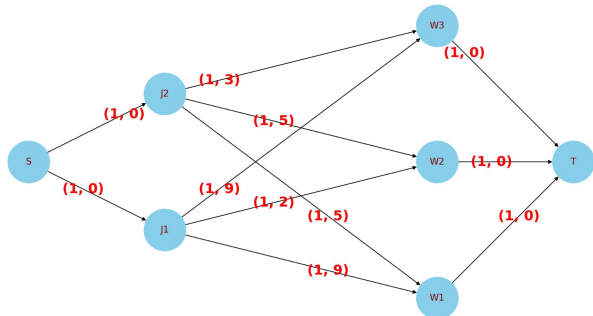
min cost max flow

min cost max flow

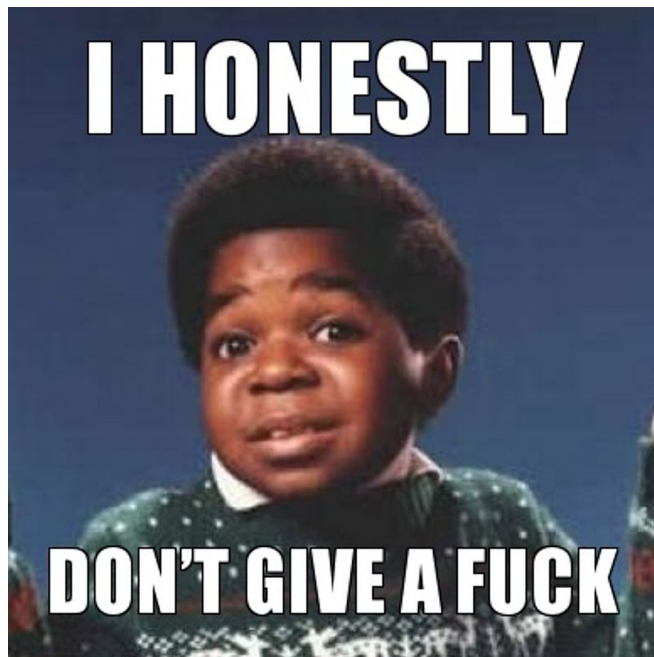
כמו בעיית זרימה מקסימלית אבל הפעם לכל קשת יש משקל. אנחנו מחפשים את הזרימה המקסימלית ככה שהקשתות דרכן אנחנו מזרימים הן בעלות מחירים מינימליים.

כלומר עבור ערך זרימה מקסימלי מה ערך עלות מינימלי שאפשר להשיג.

Graph Visualization of the Hungarian Algorithm



min cost max flow



אלגוריתם לפתרון:

min cost max flow



אלגוריתם לפתרון: מופיע בחומר עזר

סיבוכיות זמן:

$$O(F * E * \log(v))$$

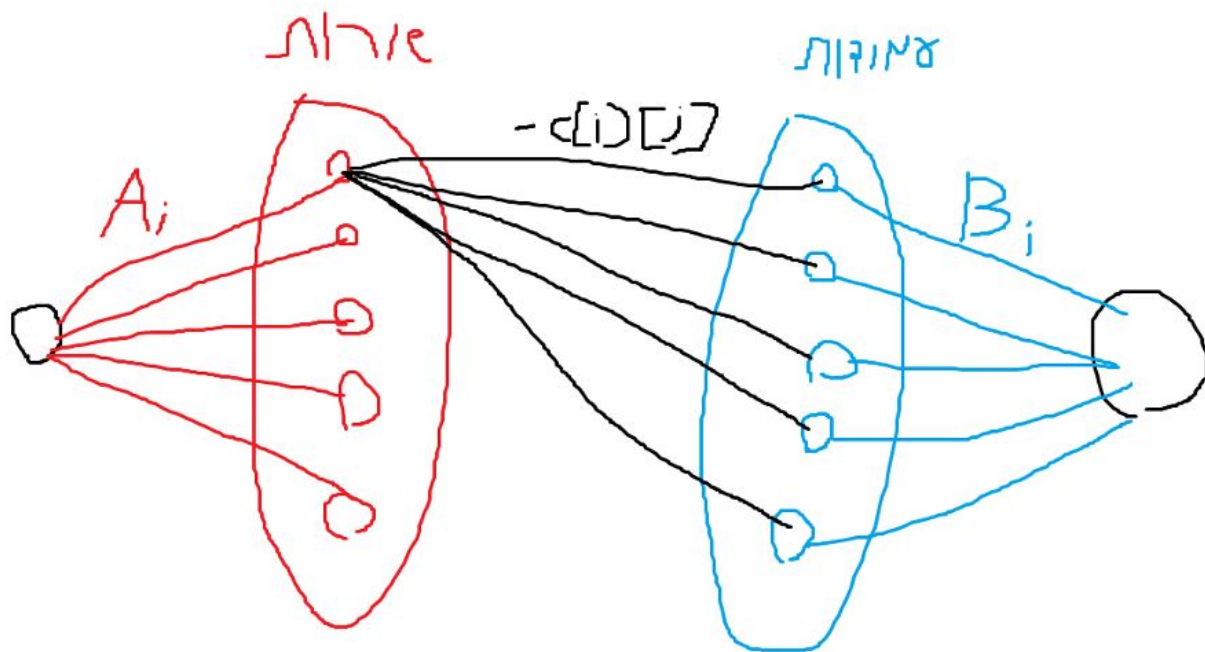
כאשר F ערך הזרימה המקסימלית

שאלה לדוגמה

- בהינתן לוח $n \times m$ בכל משבצת מונח מספר כלשהו של מטבעות.
- נוכל לבחור משבצת ולקבל את המטבעות שמונחים בה.
- נתון לכל שורה ולכל טור את מספר המשבצות המקסימלי שאפשר לבחור ממנו.
- מה מספר המטבעות המקסימלי שנוכל לקבל?

פתרון

נשתמש ב min cost max flow על הגרף

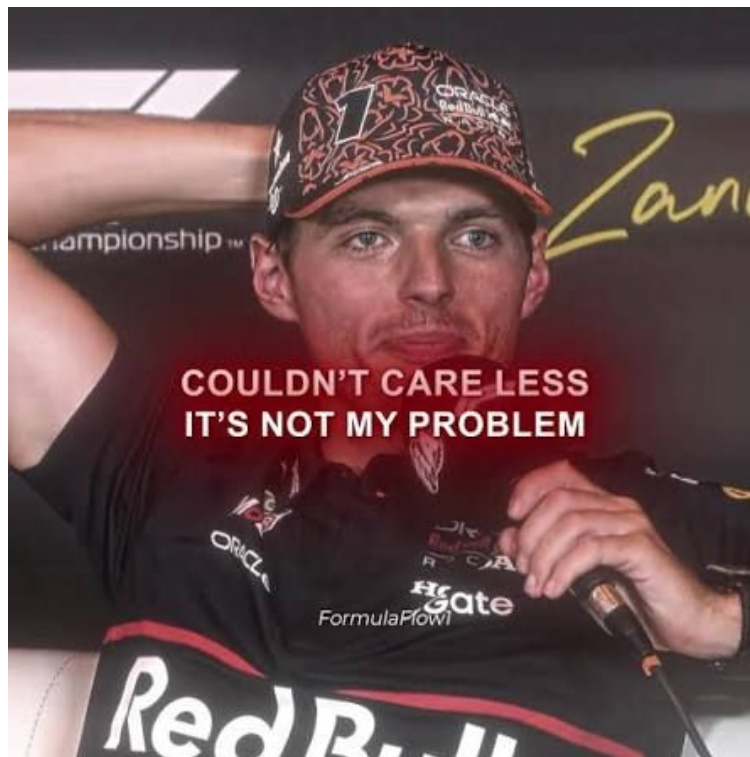


Hungarian matching algorithm

בדומה ל min cost max flow אנחנו מחפשים את הזיווג המקסימלי בגרף דו צדדי אבל בעל המחיר המינימלי.

Hungarian matching algorithm

אלגוריתם:



Hungarian matching algorithm

אלגוריתם: בדף נוסחאות

סיבוכיות זמן: $O(N^2M)$